Problem A. Жолдарды түрлендіру

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

, b және c деп аталатын үш жол берілген, олар кіші латин әріптерінен тұрады. a және b жолдарының ұзындықтары бірдей. символдарды ауыстыру операцияларын орындау арқылы a жолын b жолына түрлендіру қажет және барлық операциялардың жалпы құны минималды болуы керек.

Түрлендіру символдар бойынша жүзеге асырылады. Бір операцияда a жолындағы дәл бір символды өзгертуге рұқсат етіледі. Операциялар саны шектелмеген, операцияларды кез келген тәртіпте орындауға болады, ақырында a жолы b жолына дәл тең болу керек.

Екі типтегі операцияларға рұқсат етіледі. Бірінші тип — бір әріпті екінші әріпке тікелей ауыстыру. x әрпі y әрпіне ауыстырылсын делік. Әр әріптің алфавиттегі орнына сәйкес нөмірі бар: a — 1, b — 2, . . . , z — 26. Мұндай операцияның құны осы әріптердің нөмірлерінің абсолютті айырмасы ретінде есептеледі: $|pos_x - pos_y|$.

Екінші типтегі операция c қосымша жолын пайдалана отырып, a жолының нақты i позициясына қолданылады. a_i символын b_i символына өзгерту үшін, c жолында $c_j = a_i$ және $c_k = b_i$ болатын j және k индекстерін табылуы керек. Содан кейін a_i символын b_i символына ауыстыруға рұқсат етіледі. Мұндай операцияның құны $|j-k|$ тең. Егер сәйкес индекстер j немесе k болмаса, онда c жолы арқылы мұндай ауыстыруды орындау мүмкін емес. Бұл операцияда құн тек j және k позицияларына байланысты, алфавиттегі әріптердің позицияларына емес.

a жолының әр позициясы үшін b жолының сәйкес символын алу қажет, рұқсат етілген операциялардың ең тиімді тізбегін таңдай отырып. a жолын b жолына түрлендіру үшін қажетті минималды жалпы құнды табу және бұл мәнді шығару қажет.

Input

Бірінші жолда a жолы берілген ($1 \le |a| \le 2 * 10^5$) (мұндағы $|a|$ — a жолының ұзындығы)

Екінші жолда b жолы берілген ($1 \le |b| \le 2 * 10^5$)

Үшінші жолда c жолы берілген ($1 \le |c| \le 2 * 10^5$)

Output

b жолын a жолынан алу үшін минималды құнды есептеу қажет.

Scoring

Ішкі есеп	Қосымша шектулер	Ұпайлар
1	c жолы әрдайым `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz`-ға тең.	9
2	Екінші типтегі операцияны ғана орындай отырып әр әріпті басқа бір әріпке бір операцияда ауыстыруға болады	14
3	$\|a\| \le 100$, $\|b\| \le 100$, $\|c\| \le 100$.	21
4	c жолында барлық әріптер әр түрлі.	23
5	Қосымша шектеулер жоқ.	33

Example

standard input	standard output
aaa aqe aq	5

Problem B. Әлемдік сызықтар

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Зұлым ғалым Хооин Кема уақыт машинасымен эксперименттер жүргізіп, тарихтың ағымын өзгертті. Бастапқыда тек бір әлем болды, ол әлемдік сызық деп аталады және оның нөмірі 1. Бұл әлемде бастапқыда ешқандай айнымалы болған жоқ. Содан кейін ғалым кезекпен n эксперимент өткізді. Әр эксперименттен кейін жаңа әлем пайда болды, сондықтан соңында барлығы $n+1$ әлемдік сызық болды, олар 1-ден $n+1$-ге дейін нөмірленген.

Әр экспериментте ғалым алдымен ID нөмірлі бұрыннан бар әлемдік сызықтың бірін таңдайды. Содан кейін ол таңдалған әлемде айнымалыларға дәл бір операция орындайды. Екі типтегі операциялар мүмкін:

1. Бірінші операция `ID SET variable_id value` түрінде болады. Бұл таңдалған әлемде `variable_id` нөмірлі жаңа айнымалы жасалады және оның мәні `value` болады. Бұл әлемде мұндай айнымалы бұрын болмағаны кепілдендірілген.
2. Екінші операция `ID ADD variable_id value` түрінде болады. Бұл таңдалған әлемде `variable_id` айнымалысының мәніне `value` саны қосылады. Бұл әлемде мұндай айнымалы бұрыннан бар екені кепілдендірілген.

i-ші экспериментті орындағаннан кейін $i+1$ нөмірлі жаңа әлемдік сызық жасалады. Бұл жаңа әлем ID нөмірлі таңдалған әлемнің дәл көшірмесі, бірақ орындалған операцияны ескере отырып. Осы кезде бұрыннан бар барлық әлемдік сызықтар өзгеріссіз қалады және кейінгі эксперименттерге тәуелді емес.

Барлық эксперименттер аяқталғаннан кейін зертхана қызметкерлері q сұранысқа жауап беруі керек. Әр сұраныс екі мәнмен беріледі: әлемдік сызықтың нөмірі ID және айнымалының аты `variable_id`. Әр сұраныс үшін `variable_id` айнымалысының ID нөмірлі әлемдік сызықта қандай мәні болғанын анықтау қажет. Егер көрсетілген әлемдік сызықта мұндай айнымалы болмаса, `-1` шығару керек.

Input

Бірінші жолда екі бүтін сан n және q ($1 \le n, q \le 2 \cdot 10^5$) — эксперименттер саны және сұраныстар саны берілген.

Келесі n жолда эксперименттер сипатталған. Әр эксперимент келесі форматтардың біріне ие:

- `ID SET variable_id value`
- `ID ADD variable_id value`

Мұнда ID — әлемдік сызықтың нөмірі ($1 \le ID \le i$, мұнда i — ағымдағы эксперименттің нөмірі), `variable_id` — айнымалының бүтін идентификаторы ($1 \le$ `variable_id` $\le 2 \cdot 10^5$), ал $value$ — бүтін сан ($-10^9 \le value \le 10^9$). Барлық операциялардың дұрыстығы кепілдендірілген.

Келесі q жолда сұраныстар берілген. Әр сұраныс форматы:

```
ID variable_id
```

мұнда ID — әлемдік сызықтың нөмірі ($1 \le ID \le n+1$), ал `variable_id` — айнымалының идентификаторы ($1 \le$ `variable_id` $\le 2 \cdot 10^5$).

Output

Әр сұраныс үшін бір бүтін сан шығарыңыз — `variable_id` нөмірлі айнымалының ID нөмірлі әлемдік сызықтағы мәні. Егер көрсетілген әлемдік сызықта мұндай айнымалы болмаса, `-1` шығарыңыз.

Scoring

Ішкі есеп	Қосымша шектеулер	Ұпайлар
1	$n \leq 2000,\ q \leq 2000$	6
2	Барлық эксперимент үшін $ID = 1$	11
3	i-шы экспериментте $ID = i$	17
4	Барлық операцияның типтері `SET`-қа тең	14
5	$variable_id \leq 20$	19
6	—	33

Examples

standard input	standard output
3 5 1 SET 1 10 2 ADD 1 5 1 SET 2 7 1 1 2 1 3 1 3 2 2 2	-1 10 15 -1 -1
4 6 1 SET 1 3 2 SET 2 4 3 ADD 1 2 3 ADD 2 -1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 2 2 2	-1 3 3 5 4 -1

Note

Бірінші тест мысалына түсініктеме. Бастапқыда тек 1 нөмірлі әлемдік сызық бар, онда ешқандай айнымалы жоқ.

Бірінші операция `1 SET 1 10` орындалғаннан кейін 2 әлемдік сызық жасалады. Ол 1 әлемдік сызығынан мұрагерлік алады, және онда `1` идентификаторы бар айнымалы пайда болады, оның мәні 10.

Екінші операция `2 ADD 1 5` орындалғаннан кейін 3 әлемдік сызық жасалады. Ол 2 әлемдік сызығынан мұрагерлік алады, сондықтан `1` айнымалысының мәні бастапқыда 10, содан кейін оған 5 қосылады, және ол 15 болады.

Үшінші операция `1 SET 2 7` орындалғаннан кейін 4 әлемдік сызық жасалады. Ол 1 әлемдік сызығынан мұрагерлік алады, сондықтан онда `1` айнымалысы жоқ, бірақ `2` идентификаторы бар айнымалы пайда болады, оның мәні 7.

Енді сұраныстарды қарастырайық. 1 әлемдік сызығында 1 айнымалысы жоқ, сондықтан жауап -1. 2 әлемдік сызығында 1 айнымалысының мәні 10. 3 әлемдік сызығында 1 айнымалысының мәні 15. 3 әлемдік сызығында 2 айнымалысы жоқ, сондықтан жауап -1. 2 әлемдік сызығында 2 айнымалысы да жоқ, сондықтан жауап -1.

Сондықтан сұраныстардың жауаптары мысалда көрсетілгендей болады.

Problem C. Супергеройлар

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Бір үлкен қалада екі супергерой — **Капитан Америка** және **Өрмекші Адам** тұрады. Қала n ғимараттан тұрады, олар бір сызықта орналасқан және 1-ден n-ге дейін нөмірленген. Әр ғимараттың өз биіктігі h_i бар. Ғимараттардың биіктіктері әртүрлі болуы мүмкін және уақыт өте келе құрылыс пен бұзылуларға байланысты өзгеруі мүмкін.

Капитан Америка мен Өрмекші Адам тек осы ғимараттар сызығы бойымен қозғала алады, бір ғимараттан көршісіне солға немесе оңға өтеді. Қозғалыс кезінде олар не жоғары ғимараттарға көтерілуі, не төмен ғимараттарға түсуі керек. Егер екі көрші ғимараттың биіктігі бірдей болса, олардың арасында өту уақыты талап етілмейді.

Әр супергеройдың қозғалыс уақыты әртүрлі. Егер супергерой x биіктікке көтерілсе, ол осы биіктікке пропорционалды уақыт жұмсайды. Капитан Америка үшін көтерілудің уақыты $x \cdot A_{up}$, ал түсу уақыты — $x \cdot A_{down}$. Өрмекші Адам үшін көтерілудің уақыты $x \cdot B_{up}$, ал түсу уақыты — $x \cdot B_{down}$. Егер супергерой төмен түссе, сәйкес түсу жылдамдығы пайдаланылады. Егер көрші ғимараттардың биіктіктері тең болса, олардың арасында өту уақыты нөлге тең деп есептеледі.

Қалада алаңдатарлық оқиғалар басталады. Келесі q уақыт сәтінде қалада әртүрлі жерлерде зұлымдар немесе төтенше жағдайлар пайда болады. Әр сәт сұрау арқылы сипатталады. Кейде супергеройларға қауіпті орынға кімнің тезірек жететінін анықтау қажет, ал кейде бұзылулар салдарынан бір ғимараттың биіктігі өзгереді. Барлық сұраулар қатаң тәртіппен, орындалу тәртібімен өңделеді. Сұраулардың екі түрі бар:

- 1 A_{pos} A_{up} A_{down} B_{pos} B_{up} B_{down} $target$; Мұнда A_{pos} және B_{pos} — Капитан Америка мен Өрмекші Адам тұрған ғимараттардың нөмірлері, ал $target$ — мақсатты ғимараттың нөмірі. Параметрлер A_{up}, A_{down} Капитан Америка үшін 1 биіктікке көтерілудің және түсу уақытының құнын анықтайды, аналогично B_{up}, B_{down} Өрмекші Адам үшін.
- 2 $building_pos$ new_height Бұл сұрауда $building_pos$ нөмірлі ғимараттың биіктігі өзгеріп, new_height болады. Барлық кейінгі сұраулар жаңартылған ғимарат биіктіктерін ескеруі тиіс.

Әрбір бірінші типтегі сұрау үшін нәтиже шығару қажет: `Captain America`, егер Капитан Америка тезірек жетсе, `Spider Man`, егер Өрмекші Адам тезірек жетсе, немесе `Draw`, егер екі супергерой бірдей уақытта келсе.

Input

Кіріс деректерінің бірінші жолында екі бүтін сан n және q ($1 \le n, q \le 10^5$) — қаладағы ғимараттар саны және сұраулар саны берілген.

Екінші жолда n бүтін сан $h_1, h_2, \ldots, h_n$ ($1 \le h_i \le 10^5$) берілген, мұнда h_i — i нөмірлі ғимараттың биіктігі.

Келесі q жолдарда әрқайсысы бір сұрауды сипаттайды. Әр сұрау типін белгілейтін саннан басталады.

Егер сұрау 1 санымен басталса, онда оның форматы: 1 A_{pos} A_{up} A_{down} B_{pos} B_{up} B_{down} $target$ және Капитан Америка мен Өрмекші Адамның жарысын сипаттайды. ($1 \le A_{up}, A_{down}, B_{up}, B_{down} \le 10^5, 1 \le A_{pos}, B_{pos}, target \le n$)

Егер сұрау 2 санымен басталса, онда оның форматы: 2 $building_pos$ new_height және ғимараттың биіктігін өзгертеді.

Output

Әрбір бірінші типтегі сұрау үшін нәтиже ретінде бір жол шығарыңыз. Егер Капитан Америка мақ-

сатты ғимаратқа тезірек жетсе, `Captain America` деп шығарыңыз. Егер Өрмекші Адам мақсатты ғимаратқа тезірек жетсе, `Spider Man` деп шығарыңыз. Егер екі супергерой бірдей уақыт жұмсаса, `Draw` деп шығарыңыз.

Scoring

Ішкі есеп	Қосымша шектеулер	Ұпайлар
1	$n, q \leq 2000$	18
2	$h_1 \leq h_2 \leq \cdots \leq h_n$ шарты әрдайым орындалады	19
3	Екі супергеройдың жылдамдықтары бірдей	19
4	Ғимарат биіктіктерін өзгерту сұраулары жоқ	21
5	Қосымша шектеулер жоқ	23

Examples

standard input	standard output
5 1 1 3 2 5 4 1 1 1 1 5 1 1 3	Captain America
5 1 1 3 10 3 1 1 5 1 3 1 1 1 2	Spider Man
5 5 1 2 3 4 5 1 1 2 1 5 6 1 3 1 3 1 1 5 1 1 4 2 3 10 1 1 2 1 5 6 1 3 1 3 1 1 5 1 1 4	Spider Man Draw Captain America Spider Man

Note

Бірінші мысалға ескертпе

Қалада биіктіктері $[1, 3, 2, 5, 4]$ болатын ғимараттар берілген. Капитан Америка 1 ғимаратында, Өрмекші Адам 5 ғимаратында, ал мақсат 3 ғимаратында орналасқан.

Капитан Америка $1 \to 2 \to 3$ жолымен жүреді. Алдымен ол 1-ден 3-ке (биіктігі 2-ге көтеріліп), содан кейін 3-тен 2-ге (биіктігі 1-ге түсіп) өтеді. Жалпы уақыт $2 + 1 = 3$.

Өрмекші Адам $5 \to 4 \to 3$ жолымен жүреді. Ол 4-тен 5-ке (биіктігі 1-ге көтеріліп), содан кейін 5-тен 2-ге (биіктігі 3-ке түсіп) өтеді. Жалпы уақыт $1 + 3 = 4$.

Сондықтан Капитан Америка аз уақыт жұмсайтындықтан, жауап — `Captain America`.

Екінші мысалға ескертпе

Бұл мысалда биіктіктері $[1, 3, 10, 3, 1]$ болатын ғимараттар берілген. Капитан Америка 1 ғимаратында, Өрмекші Адам 5 ғимаратында, мақсат — 2 ғимараты.

Капитан Америка $1 \to 2$ жолымен жүреді. Ол 1-ден 3-ке (биіктігі 2-ге көтеріліп) $2 \cdot 5 = 10$ уақыт жұмсайды.

Өрмекші Адам $5 \to 4 \to 3 \to 2$ жолымен жүреді. Ол 1-ден 3-ке (биіктігі 2-ге көтеріліп), содан кейін 3-тен 10-ға (биіктігі 7-ге көтеріліп), ал соңында 10-нан 3-ке (биіктігі 7-ге түсіп) өтеді. Оның жылдамдықтары ескерілгенде, Өрмекші Адамның жалпы уақыты Капитан Америкадан аз.

Сондықтан екінші мысалда жауап — `Spider Man`.